

Clasa 9E · S29

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL26. Reprezentarea și cotarea flanșelor

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 24 (S29) (sursa: p. 75–77)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S29 · Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6 (sursa: p. 66–67)

Evaluare în această oră: E6. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 24 · S29**Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	8. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor
Tema	Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6
Săptămâna / data	S29 · 19 – 23.04.2027
Programul orelor	T: marți 20.04.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 21.04.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 66, 67; evaluările: p. 68

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	5.1.1. Starea suprafețelor (rugozitatea) 5.1.2. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor
Abilități	5.2.1. Înscrierea datelor privind starea suprafețelor pe desenul la scară 5.2.2. Utilizarea regulilor de reprezentare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară 5.2.3. Utilizarea regulilor de cotare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară
Atitudini	5.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor privind notarea stării suprafețelor 5.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 5.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: flanșa servește la asamblarea cu șuruburi a țevelor și a corpurilor;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: găurile – pe cercul de centre (linie punct subțire);
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL26. Reprezentarea și cotarea flanșelor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: găurile sunt pe cercul de centre trasat cu linie punct.
- O6 – să rezolve E6 – probă scrisă cu suport grafic: rugozitatea și elementele filetelor (T) + lucrarea practică LL26 (LT) (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 66, 67 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; instrumente de desen, compas; flanșă de la o conductă sau de la o pompă (din atelier) tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E6 – Probă scrisă cu suport grafic: rugozitatea și elementele filetului (T) + lucrarea practică LL26 (LT) (30 de minute (ora de teorie din S29)), manual p. 68
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6 · manual p. 66

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Flanșa este partea lărgită de la capătul unei țevi, al unui corp de pompă, al unui robinet sau al unui arbore, prin care piesa se assemblează cu altă piesă cu ajutorul șuruburilor. Între două flanșe se montează de obicei o garnitură, pentru etanșare. – După formă, flanșele pot fi cilindrice (rotunde) – cele mai folosite; pătrate; triunghiulare (cu 3 găuri) și ovale (cu 2 găuri, pentru țevi mici). – Reprezentarea: flanșa se desenează de regulă în două proiecții – vederea frontală (privind spre flanșă, arată forma și găurile) și o secțiune longitudinală (arată grosimea, butucul, gaura centrală). Găurile pentru șuruburi sunt dispuse pe un cerc de centre, ... – Cotarea: diametrul (sau latura) flanșei; grosimea; diametrul cercului de centre; numărul și diametrul găurilor – $4 \times \varnothing 12$; diametrul găurii centrale și al butucului. La găurile egal repartizate unghiurile nu se mai cotează; la cele neuniform repartizate se c...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Flanșa servește la asamblarea cu șuruburi a țevilor și a corpurilor. – Găurile – pe cercul de centre (linie punct subțire). – Cotarea găurilor: $n \times \varnothing d$ și diametrul cercului de centre.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce rol are o flanșă? – Ce înseamnă notarea „ $4 \times \varnothing 12$ ”? – În ce proiecții reprezintă o flanșă cilindrică cu butuc?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 66); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL26. Reprezentarea și cotearea flanșelor · manual p. 67

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Reprezinți și cotezi flanșele cilindrice, pătrate, triunghiulare și ovale. Lucrarea este componenta practică a evaluării E6 (S29); proba scrisă E6 se dă în ora de teorie din aceeași săptămână.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E6 (30 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 68); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E6
3. Activitate de lucru (12 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Desenează flanșa cilindrică Ø100 cu gaura centrală Ø40 și 4 găuri Ø12 pe cercul de centre Ø80. – Desenează flanșa pătrată 100 × 100 cu 4 găuri Ø12 la 80 × 80. – Alege una dintre flanșele triunghiulară sau ovală și desenează-o (flanșa ovală: găuri Ø12 la 90 mm între centre, lobi R25). – Adaugă pentru flanșa cilindrică o secțiune longitudinală cu grosimea 12 mm și un butuc Ø56 × 20.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 66, 67): Flanșa servește la asamblarea cu șuruburi a țevilor și a / Găurile – pe cercul de centre (linie punct
B – consolidare	1) Ce rol are o flanșă? 2) Ce înseamnă notarea „4 × Ø12”? 3) În ce proiecții reprezintă o flanșă cilindrică cu butuc?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Măsoară o flanșă din atelier și reprezintă-o în două proiecții (vedere frontală + secțiune), cotate complet.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 66, 67) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Grosimile liniilor la filetul exterior și interior sunt inversate corect.
- ☐ Arcul de 3/4 este subțire și deschis.
- ☐ Hașura găurii filetate ajunge la linia groasă.
- ☐ Cotele cuprind diametrul nominal, lungimea filetată și adâncimea găurii.

S29 · Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6

Firul săptămânii: La teorie înveți ce sunt flanșele și cum se reprezintă și se cotează; dai proba scrisă E6. La laborator desenezi și cotezi flanșe (partea practică a E6).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6

Rezultate ale învățării: C 5.1.1., 5.1.2. · A 5.2.1.–5.2.3. · At 5.3.1.–5.3.8.

Flanșa este partea lărgită de la capătul unei țevi, al unui corp de pompă, al unui robinet sau al unui arbore, prin care piesa se assemblează cu altă piesă cu ajutorul șuruburilor. Între două flanșe se montează de obicei o garnitură, pentru etanșare.

După formă, flanșele pot fi **cilindrice (rotunde)** – cele mai folosite; **pătrate**; **triunghiulare** (cu 3 găuri) și **ovale** (cu 2 găuri, pentru țevi mici).

Reprezentarea: flanșa se desenează de regulă în două proiecții – **vederea frontală** (privind spre flanșă, arată forma și găurile) și o **secțiune longitudinală** (arată grosimea, butucul, gaura centrală). Găurile pentru șuruburi sunt dispuse pe un **cerc de centre**, trasat cu linie punct subțire; fiecare gaură are axele ei. În secțiune, găurile care nu sunt în planul de secționare se pot roti în acest plan (convenție).

Cotarea: diametrul (sau latura) flanșei; grosimea; **diametrul cercului de centre**; numărul și diametrul găurilor – $4 \times \varnothing 12$; diametrul găurii centrale și al butucului. La găurile egal repartizate unghiurile nu se mai cotează; la cele neuniform repartizate se cotează unghiurile.

În ultima parte a orei dai **proba scrisă E6** (30 de minute), despre rugozitate și filete.

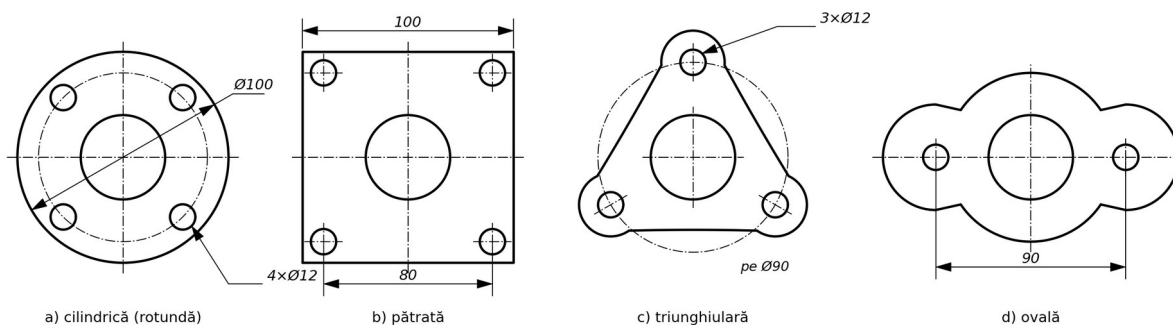


Fig. 32. Tipuri de flanșe (vedere frontală) și cotare lor

Reține

- Flanșa servește la asamblarea cu șuruburi a țevelor și a corpurilor.
- Găurile – pe cercul de centre (linie punct subțire).
- Cotarea găurilor: $n \times \varnothing d$ și diametrul cercului de centre.

Întrebări

1. Ce rol are o flanșă?
2. Ce înseamnă notarea „ $4 \times \varnothing 12$ ”?
3. În ce proiecții reprezinți o flanșă cilindrică cu butuc?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL26. Reprezentarea și cotearea flanșelor

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Scopul lucrării: Reprezinți și cotezi flanșele cilindrice, pătrate, triunghiulare și ovale. Lucrarea este componenta practică a evaluării E6 (S29); proba scrisă E6 se dă în ora de teorie din aceeași săptămână.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- instrumente de desen, compas
- flanșă de la o conductă sau de la o pompă (din atelier)

Desfășurarea lucrării

1. Desenează flanșa cilindrică Ø100 cu gaura centrală Ø40 și 4 găuri Ø12 pe cercul de centre Ø80.
2. Desenează flanșa pătrată 100 × 100 cu 4 găuri Ø12 la 80 × 80.
3. Alege una dintre flanșele triunghiulară sau ovală și desenează-o (flanșa ovală: găuri Ø12 la 90 mm între centre, lobi R25).
4. Adaugă pentru flanșa cilindrică o secțiune longitudinală cu grosimea 12 mm și un butuc Ø56 × 20.
5. Cotează toate flanșele.

Sarcina de lucru

Măsoară o flanșă din atelier și reprezintă-o în două proiecții (vedere frontală + secțiune), cotată complet.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Găurile sunt pe cercul de centre trasat cu linie punct.
- ☐ Fiecare gaură are axele trasate.
- ☐ Cotearea folosește notarea $n \times \varnothing$.
- ☐ Grosimea flanșei apare în secțiune.